

Справочник по формулам Maxima, используемых при решении пределов, производных, интегралов

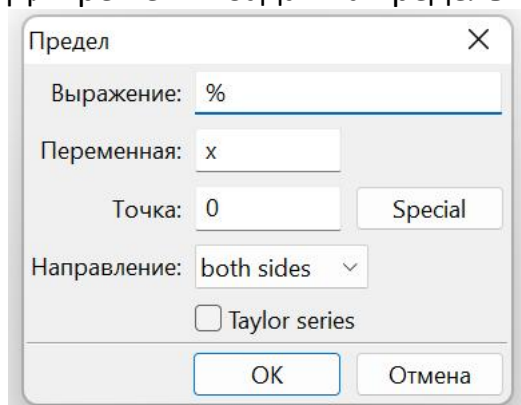
Для решения пределов, производных и интегралов в программе maxima нужно их ввести и тут разделяется два способа:

- 1) Просто ввести функцию с клавиатуры
- 2) Использовать интерфейс программы

Различия лишь в удобстве но объяснять проще будет на примере ввода с интерфейса программы

Решение задач на пределы:

Для решения задач на пределы нужно нажать анализ - найти предел



В поле выражение вводится функция

В поле переменная вводится переменная по которой будут производиться вычисления

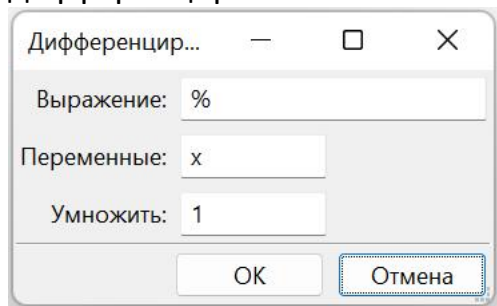
В поле точка вводится точка к которой будет стремиться наша переменная

```
(%i1) limit(1 / x, x, inf);
```

```
(%o1) 0
```

Решение задач на дифференцирование:

Для решения задач на дифференцирование нужно нажать анализ - дифференцировать



Дифференцир...

Выражение: %

Переменные: x

Умножить: 1

OK Отмена

В поле выражение вводится выражение

В поле переменные вводится переменная по которой будет производиться вычисление

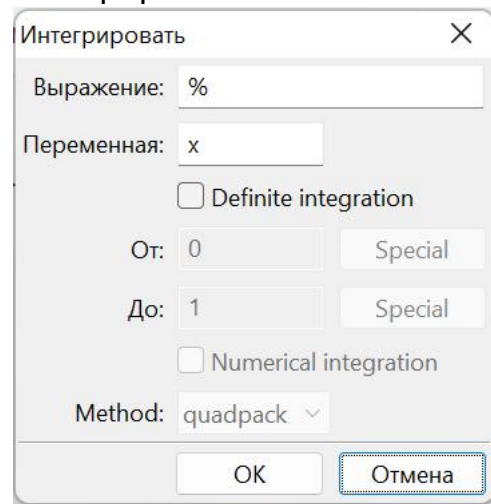
Умножить это ранг дифференцирования

```
diff(cos(x),x,2);
```

```
-cos(x)
```

Решение задач на интегрирование:

Для решения задач на дифференцирование нужно нажать анализ - интегрировать



В поле выражение вводится выражение

В поле переменная переменная по которой будет производиться интегрирование

`integrate(x·2, x);`

$$\frac{x^3}{3}$$